

MODUL PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

MINI PROJECT



Disusun Oleh:

Agus Nugraha, ST, M.Kom | Fitri Fatimah | Kanaya Dzikra

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

TUGAS PROJECT MINI

STRUKTUR DATA

Ketentuan Umum

Buatlah sebuah program menggunakan bahasa Python dengan tema bebas. Program harus mengimplementasikan seluruh materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Struktur Data.

Materi yang Wajib Diimplementasikan

Array/List

- Linked List
- Stack
- Queue
- Searching (Linear/Binary Search)
- Sorting (Bubble, Selection, atau Insertion Sort)
- Tree
- Rekursi

Program dibuat secara interaktif menggunakan menu (terminal/console).

Deskripsi Materi yang Harus Ada dalam Program

1. Array/List

Digunakan sebagai struktur utama untuk menyimpan data.

Contoh:

- Data mahasiswa
- Data produk
- Data pelanggan
- Data buku

```
data = []
```

2. Linked List

Digunakan untuk menghubungkan data secara berantai menggunakan node.

Contoh:

- Daftar playlist lagu
- Riwayat transaksi
- Daftar mata kuliah

Data A → Data B → Data C → NULL

3. Stack (LIFO)

Digunakan untuk menyimpan data dengan konsep Last In First Out.

Contoh:

- Undo aktivitas
- Riwayat login
- Riwayat transaksi
- Push
- Push
- Push
- Pop

4. Queue (FIFO)

Digunakan untuk antrian data.

Contoh:

- Antrian pelanggan
- Antrian pasien
- Antrian pesanan

Masuk → Masuk → Keluar pertama

5. Searching

Digunakan untuk mencari data tertentu.

Contoh:

- Cari nama
- Cari ID
- Cari produk

if data[i] == target:

6. Sorting

Digunakan untuk mengurutkan data.

Contoh:

- Harga termurah
- Nilai tertinggi
- Tanggal terbaru
- Ascending
- Descending

7. Tree

Digunakan untuk menunjukkan hubungan hierarki.

Contoh:

Perusahaan

├── Divisi A

└── Divisi B

8. Rekursi

Digunakan untuk menampilkan atau memproses data secara berulang melalui pemanggilan fungsi dirinya sendiri.

```
def tampil(n):  
    if n == 0:  
        return  
    tampil(n-1)
```

Format Program

Program minimal memiliki menu berikut:

MENU UTAMA

1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. Cari Data
4. Urutkan Data
5. Linked List
6. Stack

7. Queue

8. Tree

9. Keluar

Pilihan Tema Project (Pilih Salah Satu)

1. Sistem Perpustakaan Digital

Data:

- Buku
- Penulis
- Tahun terbit

Implementasi:

- Array → Data buku
- Queue → Antrian peminjaman
- Stack → Riwayat aktivitas
- Tree → Kategori buku

2. Sistem Akademik Mahasiswa

Data:

- NIM
- Nama
- IPK

Implementasi:

- Queue → Antrian konsultasi
- Stack → Riwayat perubahan data
- Tree → Struktur fakultas

3. Sistem Manajemen Rumah Sakit

Data:

- Pasien
- Dokter
- Jadwal

Implementasi:

- Queue → Antrian pasien
- Stack → Riwayat pemeriksaan
- Tree → Struktur layanan rumah sakit

4. Sistem Toko Online

Data:

- Produk
- Harga
- Stok

Implementasi:

- Queue → Pesanan masuk
- Stack → Riwayat transaksi
- Tree → Kategori produk

5. Sistem Reservasi Hotel

Data:

- Kamar
- Tamu
- Booking

Implementasi:

- Queue → Waiting list
- Stack → Riwayat reservasi
- Tree → Tipe kamar

6. Sistem Penjualan Tiket Bioskop

Data:

- Film
- Jadwal
- Kursi

Implementasi:

- Queue → Antrian pembelian
- Stack → Riwayat transaksi

- Tree → Kategori film

7. Sistem Manajemen Gudang

Data:

- Barang
- Stok
- Supplier

Implementasi:

- Queue → Barang masuk
- Stack → Barang keluar
- Tree → Kategori barang

8. Sistem Penyewaan Kendaraan

Data:

- Mobil/Motor
- Penyewa
- Lama sewa

Implementasi:

- Queue → Daftar penyewa
- Stack → Riwayat penyewaan
- Tree → Jenis kendaraan

9. Sistem Klinik Hewan

Data:

- Hewan
- Pemilik
- Dokter

Implementasi:

- Queue → Antrian pemeriksaan
- Stack → Riwayat medis
- Tree → Jenis hewan

10. Sistem Manajemen Event

Data:

- Peserta
- Tiket
- Jadwal

Implementasi:

- Queue → Check-in peserta
- Stack → Riwayat pendaftaran
- Tree → Struktur acara

Output yang Dikumpulkan

- Source Code Python (.py)
- Laporan (PDF) berisi screenshot hasil program

Minimal berisi:

- Judul
- Tujuan
- Struktur Data yang Digunakan
- Penjelasan Program
- Screenshot Hasil
- Kesimpulan
- Presentasi (PPT)

Mahasiswa wajib menjelaskan:

- Struktur data yang digunakan
- Alasan pemilihan struktur data
- Kompleksitas operasi dasar
- Demonstrasi program

Penilaian

Komponen	Bobot
Implementasi Struktur Data	40%
Program Berjalan dengan Baik	25%
Kreativitas Tema	15%
Dokumentasi	10%
Presentasi	10%

Catatan: Wajib menggunakan seluruh materi Struktur Data yang telah dipelajari dan menjelaskan penerapan masing-masing struktur data pada saat presentasi.